

План КР: расчёт информационной цепочки (ответы и план)

Тема: Эргономическое обоснование представления результатов распознавания объектов оператору мобильного робота **Дата:** 2026-10-09 **Статус:** черновик (на проверку и правку) **Основание:** консультация 06.10.2026 (расчёт модели, без экспертов) **Справка по теме:** см. kr-brief.md

1. Решения (ответы на 6 вопросов)

Таблица 1 — Решения по шести вопросам.

№	Вопрос	Решение
1	Какую часть цепочки берём	всю: кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение
2	Откуда числа	литература / датасет
3	Формализация представления	% уверенности правильного ответа, F1-score и др. метрики
4	Связь с ВКРМ	прямая
5	Эксперимент	в конце, Gazebo-симуляция
6	Результат	расчёт/модель + рекомендации по представлению

2. Модель цепочки (5 звеньев)

Звенья: захват → детектор → представление → оператор → решение.

Итоговая точность (звенья независимы):

$$A = \prod_{i=1}^n a_i = a_{cap} \cdot a_{det} \cdot a_{rep} \cdot a_{op} \cdot a_{dec}$$

Вклад звена в относительную потерю:

$$\ell_i = \frac{1 - a_i}{\sum_j (1 - a_j)}$$

Пример ($a_1 = 0.98, a_2 = 0.80, a_3 = 0.90, a_4 = 0.95, a_5 = 0.95$):

- $A \approx 0.64$; общая потеря $\approx 36\%$;
- вклады: детектор $\approx 48\%$, представление $\approx 24\%$, оператор и решение — по $\approx 12\%$, захват $\approx 5\%$.

Вывод: потолок задаёт **детектор**, второе узкое место — **представление** (a_3). Отсюда требование **показывать уверенность**, чтобы оператор компенсировал слабое звено.



Схема 1 — Информационная цепочка и потери.

3. Калибровка (ECE) и различимость

3.1. Калибровка ECE — «правдивость уверенности»

Идея: детектор выдаёт уверенность (например, 0.8). **Калибровка** — это совпадение уверенности с фактической долей верных ответов. Если детектор говорит «0.8», а прав в 60% случаев — он **переуверен**.

Формула (Expected Calibration Error):

$$ECE = \sum_m \frac{|B_m|}{n} |\text{acc}(B_m) - \text{conf}(B_m)|$$

где B_m — доверительный интервал (бины по уверенности), acc — фактическая точность в бине, conf — средняя уверенность в бине.

Как выглядит (reliability diagram, пример):

Таблица 2 — Калибровка уверенности детектора (пример по бинам).

Бин уверенности	Средняя уверенность	Фактическая точность	Разрыв (пере-уверенность)
0.5–0.6	0.55	0.50	+0.05
0.6–0.7	0.65	0.58	+0.07
0.7–0.8	0.75	0.66	+0.09
0.8–0.9	0.85	0.78	+0.07
0.9–1.0	0.95	0.93	+0.02

Откуда берутся значения. Таблица строится по выводам детектора на валидационном наборе (или датасете): предсказания раскладываются по бинам уверенности; в каждом бине считается средняя уверенность и фактическая доля верных ответов; разрыв — их разность. Взвешенное по числу объектов среднее разрывов и даёт ECE. Источник чисел — разметка датасета + инференс модели.

Если фактические точки лежат **ниже** диагонали — детектор переуверен (оператор будет доверять ошибочно). ECE = средневзвешенный разрыв.

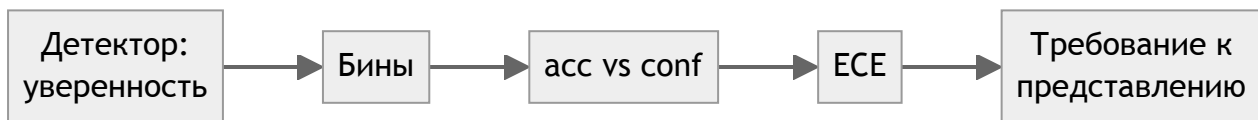


Схема 2 — Калибровка уверенности (ECE).

Чем дополнить:

- **MCE** (Maximum Calibration Error) — худший бин;
- **Brier score** — $BS = \frac{1}{N} \sum_i (f_i - o_i)^2$;
- способы калибровки: temperature scaling, isotonic/Platt.

3.2. Различимость — «можно ли уверенно считать сигнал»

Различимость — насколько оператор может отличить одно состояние (класс/метку/индикатор) от другого. Основные модели:

Таблица 3 — Модели различимости.

Модель	Формула	Что задаёт
Закон Вебера (JND)	$\Delta I / I = k$	минимально различимое изменение
Визуальный угол	$\theta = 2 \arctan(h/2d)$	размер знака vs дистанция; порог $\approx 20'$
Цветовое различие CIE	ΔE_{00}	численная различимость цветов
Контраст WCAG	$(L_1 + 0.05) / (L_2 + 0.05)$	порог читаемости 4.5:1

Практические пороги:

- $\Delta E_{00} < 1$ — неразлично; 1–2 — заметно при близком взгляде; 2–10 — заметно сразу; > 10 — разные цвета.
- **Контраст:** $\geq 4.5:1$ — обычный текст; $\geq 3:1$ — крупный.

Как выглядит (для меток детекции): цвет класса берётся с $\Delta E_{00} \geq 10$ к соседним классам и к фону; толщина рамки — не тоньше X px; высота шрифта метки — ≥ 20 угловых минут.

3.3. Что ещё стоит добавить в модель

Таблица 4 — Дополнительные метрики по звеньям.

Значение	Метрика	Звено
Качество детекции	precision, recall, F1, mAP@0.5, AUC-ROC	детектор
Калибровка	ECE, MCE, Brier	детектор → представление
Различимость	ΔE_{00} , контраст WCAG, угл. минуты	представление
Различение сигнал/шум	SDT d', критерий c, ROC	оператор
Время	Хик–Хайман, Фиттс	оператор
Нагрузка	число объектов vs 7 ± 2	представление/оператор
Свежесть	Age of Information	камера → представление

Вывод: F1 — метрика **детектора**; для звена «представление» нужна **своя** метрика (ECE + различимость). Их нельзя смешивать — иначе «представление» окажется просто копией детектора.

4. Сколько звеньев — обоснование (5)

4.1. Варианты

Таблица 5 — Варианты числа звеньев.

Вариант	Звенья	Плюсы	Минусы
6 звеньев	кадр, камера, детектор, представление, оператор, решение	полное соответствие сказанному	кадр и камера — одна стадия; трудно разделить числами
5 звеньев	захват, детектор, представление, оператор, решение	каждая стадия различима и обоснуема	«кадр+камера» объединены
4 звена	захват, детектор, представление, оператор+решение	проще считать	теряется отдельный этап «решение»

4.2. Рекомендация: 5 звеньев

- **Захват** (кадр+камера) — одна физическая стадия: сенсор → изображение. Разделять «кадр» и «камеру» нечем: это один акт захвата;
- **Детектор** — метрики precision/recall/F1;
- **Представление** — ECE + различимость (ядро эргономики);
- **Оператор** — восприятие/понимание (SDT, время, нагрузка);
- **Решение** — итог.

Обоснование:

1. **Считаемость:** у каждой стадии есть свой источник чисел (датасет, нормы, литература). Для «кадра» и «камеры» отдельные числа взять негде.
2. **Прозрачность вклада:** 5 звеньев достаточно, чтобы показать, где теряется точность (требование преподавателя).
3. **Соответствие цели:** эргономика сосредоточена в «представление → оператор»; остальные звенья дают контекст и вклад.

Если преподаватель настаивает на 6 — просто разделим захват на «кадр» и «камера» (a_1, a_2). Модель это выдержит.

5. Сравнение моделей распознавания (выбор детектора)

Стратегия: подобрать несколько моделей распознавания и выбрать лучшую для звена **детектор** (a_2).
Сравнение — по пиксельным метрикам на общем датасете/сцене.

Кандидаты: детекторы (YOLO-семейство, RT-DETR) и сегментаторы (YOLO-seg, Mask R-CNN).

Метрики пиксельного распознавания:

Таблица 6 — Метрики пиксельного распознавания.

Метрика	Формула	Что показывает
IoU / mask mAP	$IoU = \frac{ A \cap B }{ A \cup B }$	совпадение масок/рамок
Pixel Accuracy	$PA = \frac{N_{correct}}{N_{total}}$	доля верных пикселей
Dice / pixel F1	$Dice = \frac{2 A \cap B }{ A + B }$	перекрытие по классу
Boundary F1	$BF = \frac{2P_b R_b}{P_b + R_b}$	точность границ

Плюс стандартные: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, precision/recall/F1 и скорость (fps).

Протокол: один датасет, одинаковые классы и пороги; замер метрик и скорости; выбирается модель с лучшим балансом точность/скорость.

Связь с моделью: выбранная модель задаёт a_2 ; для КР это входной параметр (эргономика — на a_3).
Технические детали сравнения относятся к ВКРМ.

5.2. Источники данных

- **Публичный датасет** (COCO / Open Images / Pascal VOC) — базовые метрики детектора (mAP, F1, IoU, Dice) и калибровка (ECE), сравнение моделей между собой.
- **Свой датасет из Gazebo** — в симуляторе точная ground truth (позиции объектов → bbox/маски и классы): оценка детектора на «наших» сценах и классах.
- **Эксперимент в Gazebo** — телеметрия/логи (CSV, rosbag2) для фактических метрик и $A_{факт}$; это проверка расчёта, а не источник чисел для звеньев.

Итог: числа звеньев — литература + публичный датасет; подгонка под проект — своя разметка из Gazebo; проверка модели — эксперимент в Gazebo (логи).

6. План работ

6.1. Шаги

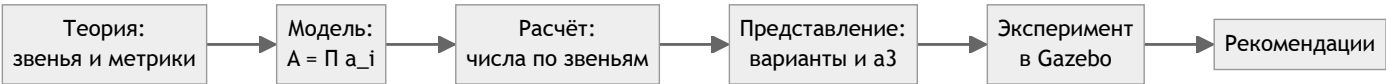


Схема 3 — Шаги плана работ.

6.2. Этапы и результат

Таблица 7 — Этапы работ и результат.

Этап	Действие	Результат
1	Описать 5 звеньев и метрики	таблица звеньев
2	Записать формулы потерь	модель $A = \prod a_i$
3	Собрать числа (датасет/литература/нормы)	таблица значений
4	Посчитать потери и вклады	где узкое место
5	Варианты представления и их a_3	сравнение
6	Эксперимент в Gazebo	проверка расчёта
7	Выводы и рекомендации	раздел РПЗ

6.3. Метрики по звеньям (сводно)

Таблица 8 — Метрики по звеньям.

Звено	Коэф.	Метрика	Источник
Захват	a_1	доля потерянных объектов	параметры сцены
Детектор	a_2	F1, precision, recall, mAP	датасет
Представление	a_3	ECE, ΔE_{00} , контраст	нормы + модель
Оператор	a_4	d' , время (Хик/Фиттс), нагрузка	литература
Решение	a_5	вероятность верного решения	модель

6.4. Связь с ВКРМ

- ВКРМ: Go2, Gazebo/Isaac, YOLO-детектор (quadropted_perception), gazebo_sim.
- КР: эргономическая часть — модель цепочки + рекомендации по представлению.

6.5. Эксперимент в Gazebo (проверка гипотезы)

Эксперимент — **верификация после аналитического расчёта**, а не его основание (сначала модель, потом опыт).

Гипотеза: аналитическая оценка A и вклады звеньев совпадают с фактическими (в пределах заданного допуска). Проверяем это в симуляции.

- прогнать сценарий, записать телеметрию в CSV (экспорт логов Gazebo / rosbag2): класс, confidence, bbox/ маска, timestamp, поза;
- посчитать фактические метрики (см. §5) и $A_{\text{факт}}$;
- сравнить с расчётом $A_{\text{расч}}$: совпал / не совпал, где расхождение.

6.6. Результат

- расчёт (числа по звеньям, вклады) + рекомендации по представлению.

7. Согласовано и что осталось решить

- [x] **5 звеньев** — принято (см. §4).
- [x] Метрика представления **ECE + различимость** (не F1) — согласовано.
- [x] Набор дополнительных метрик (см. 3.3) — принят.
- [x] Числа для «захвата» — методика ниже (7.1).
- [x] Набор моделей и метрик сравнения — ниже (7.2).
- [] Объём Gazebo-эксперимента — методика ниже (7.3); согласовать число прогонов.

7.1. Числа для звена «захват» (a_1)

Рекомендация: **базовое значение зафиксировать из литературы/норм** (типовые потери сенсора и пропуски), а **параметры сцены** (fps, разрешение, обзор, дистанция) использовать для **уточнения и**

проверки в эксперименте. Причина: вклад «захвата» в общую потерю мал ($\approx 5\%$), а разброс параметров сцены даёт фактическую величину в опыте. В РПЗ — две величины: расчётное a_1 и фактическое a_1 .

7.2. Набор моделей и метрик для сравнения

Модели:

- детекция: **YOLOv8, YOLOv11, RT-DETR**;
- сегментация (пиксельное распознавание): **YOLOv8-seg, Mask R-CNN**.

Метрики:

- детекция: mAP@0.5, mAP@0.5:0.95, Precision, Recall, F1;
- пиксельные: mask mAP, IoU, Pixel Accuracy, Dice (pixel F1), Boundary F1;
- скорость: FPS / задержка;
- калибровка: ECE (для звена представления).

Выбор — по балансу «качество/скорость»; ECE проверяется отдельно (важен для представления уверенности).

7.3. Объём эксперимента в Gazebo

Объём задаётся через **логи/телеметрию (CSV)**, а не «на глаз»:

- число сценариев M и прогонов на сценарий N (рекомендация: $3 \times \geq 30$);
- из логов: число кадров и детекций (класс, confidence, bbox/маска);
- постобработка → метрики §5 и $A_{\text{факт}}$;
- сравнение $A_{\text{факт}}$ с $A_{\text{расч}}$.

Источник данных — экспорт телеметрии Gazebo / rosbag2 в CSV.

8. Вопросы к научруку

- Какую часть цепочки берём (весь процесс или звено «представление → оператор»)?
- Откуда числа для звеньев (литература, датасет, нормы)?
- Как формализовать именно звено представления?
- Какие модели и метрики сравнивать для выбора детектора?
- Нужен ли эксперимент и в каком объёме?